Infraestructura Tecnológica

Gestión VM

Gestión VM

virsh - **Consola acceso VM**

Consola serial: acceso de texto mediante un dispositivo serial configurado en la VM

```
virsh console debian-lab1
```

Consola gráfica: acceso a la pantalla virtual mediante SPICE/VNC, por ejemplo con virt-viewer.

```
virt-viewer debian-lab1
```

Si se hizo la instalación con consola gráfica, para poder entrar con consola serial hay que ejecutar “sudo systemctl enable --now serial-getty@ttyS0.service”

Gestión VM

Agente qemu

Instalar el agente qemu en la VM (guest), permite que el host se comunique con ella de forma controlada. El host puede obtener información y ejecutar acciones dentro de la VM.

Permite:

- obtener información del guest;
- Obtener IP desde el host (virsh domifaddr)
- facilitar el apagado ordenado
- Facilitar la gestión de la VM

En la VM:

```
apt update
apt install qemu-guest-agent
```

Gestión VM

virsh

Administra VMs a través de libvirt.
Gestiona VMs ya definidas en libvirt.
Es el “panel de control” de las VMs desde la línea de comandos.
Es una CLI sobre libvirt.

Gestión VM (virsh)

virsh list --all	listar VMs
virsh start vm	iniciar VM
virsh shutdown vm	apagar ordenadamente
virsh destroy vm	forzar apagado
virsh reboot vm	reiniciar
virsh suspend vm	pausar
virsh resume vm	reanudar

Gestión VM

virsh - **Listar VMs**

Listar VMs: Muestra todas las VMs

- *virsh list --all*
  - *encendidas (running)*
  - *apagadas (shut off)*

```
$ virsh list --all
 Id   Name         State
---------------------------
 4    debian-lab1  running
```

Gestión VM

virsh - **Iniciar una VM**

Iniciar una VM

```
$ virsh start debian-lab1
```

- Arranca la VM
- libvirt lanza QEMU/KVM en segundo plano

Inicio automático de VM

```
$ virsh autostart debian-lab1
```

- la VM se iniciará automáticamente al arrancar el host

Gestión VM

virsh - **Apagar una VM**

Apagar una VM (ordenada)

```
virsh shutdown debian-lab1
```

- Solicita un apagado ordenado al sistema operativo invitado.
- El guest debe responder correctamente a la solicitud.

Forzar apagado (desenchufar la máquina)

```
virsh destroy debian-lab1
```

- Corta la VM inmediatamente
- No espera al sistema operativo

virsh - **Reiniciar o pausar una VM**

Reiniciar una VM

```
$ virsh reboot debian-lab1
```

Pausar una VM

```
$ virsh suspend debian-lab1
```

- la VM “queda congelada”
- no pierde estado
- memoria queda retenida
- La VM sigue consumiendo RAM del host.

Reanudar una VM pausada

```
$ virsh resume debian-lab1
```

Gestión VM

virsh

Ver información de una VM: Muestra estado, CPU, RAM y tiempo de ejecución.

```
$ virsh dominfo debian-lab1
```

- Estados posibles: running (encendida), shut off (apagada), paused (pausada), crashed (error)

```
$ virsh domstate debian-lab1          # Estado
$ virsh domiflist debian-lab1         # Interfaces de red
$ virsh domblklist debian-lab1        # Discos
$ virsh domifaddr debian-lab1         # IP de la VM
$ virsh dumpxml debian-lab1           # Configuración XML
```